



Bachillerato en Ingeniería del Software

Diseño Conceptual del Software

SEGUNDO AVANCE DE PROYECTO

Proyecto de Software: Aplicación de gestión de clínicas Multitenant

iData S.A - iMedical

Grupo 1

Profesor:

DAVID CAMPOS CASTRO

Elaborado Por:

MARCO ANTONIO ALVARADO VALERIO

JUAN DIEGO GONZÁLEZ VÍQUEZ

ELIOT JOSUÉ ROJAS VARGAS

13 de agosto de 2026

Índice General

Introducción.....	9
Requerimientos y Especificaciones.....	10
Requerimientos Funcionales.....	11
Requerimientos No Funcionales.....	13
Especificaciones.....	16
Especificaciones de Seguridad.....	16
Especificaciones de Infraestructura.....	17
Consideraciones de Escalabilidad.....	19
Dominio de la Organización.....	19
Subdominios de la Organización.....	20
Gestión de Usuarios.....	20
Gestión de Pacientes.....	20
Gestión de Citas Médicas.....	20
Gestión Médica.....	21
Gestión de Expedientes Clínicos.....	21
Gestión de Reportes y Auditoría.....	21
Gestión de Tenants y Clínicas.....	21
Gestión de Proveedores e Inventario.....	22
Facturación y Suscripción SaaS.....	22
Acceso Móvil del Paciente.....	22
Lenguaje Ubicuo.....	22
Paciente.....	22

Médico.....	23
Recepcionista.....	23
Administrador.....	23
Cita Médica.....	23
Agenda Médica.....	23
Expediente Clínico.....	23
Consulta Médica.....	24
Diagnóstico.....	24
Tratamiento.....	24
Receta Médica.....	24
Historial Clínico.....	24
Tenant (Clínica).....	24
iData S.A.....	24
Administrador de iData.....	25
Jefatura.....	25
Asistente (Enfermería).....	25
Proveedor.....	25
Plan de Servicio (Suscripción).....	25
Aplicación Móvil del Paciente.....	25
Procesos del Negocio.....	25
Diagrama de BPMN.....	25
Proceso General: Gestión Integral de Servicios Clínicos.....	26
Proceso 1: Gestión de Citas.....	27

Proceso 2: Atención Médica.....	27
Proceso 3: Administración del SaaS (Multitenant).....	28
Diagrama de casos de Uso.....	29
Registrar Paciente.....	29
Solicitar Cita Médica.....	29
Gestionar Citas Médicas.....	30
Atender Consulta Médica.....	31
Generar Diagnóstico y Receta.....	31
Gestionar Expediente Clínico.....	32
Registrar Signos Vitales.....	32
Generar Reportes Médicos.....	32
Administración del Sistema.....	33
Gestión de Proveedores.....	33
Diagrama de Clases de UML.....	34
Modelo General de Clases.....	34
Núcleo Clínico.....	35
Plataforma, Seguridad e Inventario.....	36
Topología de la Aplicación.....	38
Conclusión.....	39
Recomendaciones.....	40
Referencias.....	41
Anexo 1. Script de Base de Datos iMedical.....	42

Índice de tablas

Tabla 1	12
Requerimientos Funcionales	12
Tabla 2	14
Requerimientos No Funcionales	14
Tabla 3	17
Especificaciones de Seguridad	17
Tabla 4	18
Servidor de Aplicaciones	18
Tabla 5	18
Base de Datos	18
Tabla 6	19
Almacenamiento de Archivos	19
Tabla 7	19
Especificaciones de Software	

Índice de Figuras

Figura 1.	27
Diagrama BPMN 2.0 del proceso general de iMedical+. Elaboración propia.	27
Figura 2.	28
Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Gestión de Citas. Elaboración propia.	28
Figura 3.	29
Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Atención Médica. Elaboración propia.	29
Figura 4.	29
Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Administración del SaaS. Elaboración propia.	29
Figura 5.	30
Caso de uso «Registrar Paciente» (Recepcionista). Elaboración propia.	30
Figura 6.	31
Caso de uso «Solicitar Cita Médica» (Paciente). Elaboración propia.	31
Figura 7.	31
Caso de uso «Gestionar Citas Médicas» (Recepcionista). Elaboración propia.	31
Figura 8.	32
Caso de uso «Atender Consulta Médica» (Médico). Elaboración propia.	32
Figura 9.	32
Caso de uso «Generar Diagnóstico y Receta» (Médico). Elaboración propia.	32
Figura 10.	33
Caso de uso «Gestionar Expediente Clínico» (Médico, Sistema). Elaboración propia.	33
Figura 11.	33
Caso de uso «Registrar Signos Vitales» (Asistente de Enfermería). Elaboración propia.	33

Figura 12.	34
Caso de uso «Generar Reportes Médicos» (Jefatura). Elaboración propia.	34
Figura 13.	34
Caso de uso «Administración del Sistema» (Administrador de iData S.A.). Elaboración propia.	34
Figura 14.	35
Caso de uso «Gestión de Proveedores» (Proveedor, Administración). Elaboración propia.	35
Figura 15.	36
Diagrama de clases de UML del sistema iMedical+. Elaboración propia.	36
Figura 16.	37
Diagrama de clases del núcleo clínico. Elaboración propia.	37
Figura 17.	38
Diagrama de clases de plataforma, seguridad e inventario. Elaboración propia.	38
Figura 18.	40
Topología de la aplicación en Microsoft Azure. Elaboración propia.	40

Introducción

La transformación digital ha generado cambios significativos en la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos y administran la información necesaria para cumplir sus objetivos. En el sector salud, la adopción de sistemas de información se ha convertido en una necesidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención de los pacientes y garantizar la disponibilidad de información clínica confiable y actualizada. A esto se suma la obligación de proteger los datos personales de los pacientes conforme a regulaciones de privacidad como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) de Estados Unidos, la cual establece estándares estrictos para la seguridad, confidencialidad y uso adecuado de la información médica protegida (U.S. Department of Health and Human Services, s.f.).

Las clínicas médicas manejan diariamente una gran cantidad de información relacionada con pacientes, citas médicas, expedientes clínicos, diagnósticos, tratamientos y recetas. Cuando estos procesos se gestionan de forma manual o mediante herramientas aisladas, pueden surgir problemas como la duplicidad de registros, la pérdida de información, los retrasos en la atención y la dificultad para acceder oportunamente a los datos requeridos para la toma de decisiones. Por esta razón, resulta fundamental implementar soluciones tecnológicas que permitan centralizar y administrar la información de manera eficiente.

Las arquitecturas modernas de software permiten desarrollar sistemas escalables capaces de atender a múltiples organizaciones y gestionar grandes volúmenes de información. En este sentido, IBM (2024) señala que una arquitectura multi-tenant es aquella en la que “una sola instancia de software presta servicio a múltiples clientes” (párr. 2), manteniendo el aislamiento de sus datos y optimizando los recursos. Este enfoque constituye la base del modelo de Software como Servicio (SaaS), en el que la aplicación se aloja en la nube y se ofrece a las organizaciones bajo un esquema de alquiler.

Asimismo, la correcta definición y modelado de los procesos de negocio constituye un aspecto esencial para desarrollar soluciones alineadas con las necesidades de la organización. De acuerdo con Qflow BPM (s.f.) y lo abordado en el curso, la notación BPMN permite representar y documentar los procesos de negocio de manera estandarizada, facilitando la comprensión de las actividades, las responsabilidades y los flujos de trabajo involucrados.

Con base en lo anterior, el presente proyecto tiene como propósito el análisis y diseño conceptual de iMedical+, una aplicación SaaS multitenant propiedad de iData S.A. que será alquilada a diversas clínicas para la gestión integral de pacientes, citas médicas, expedientes clínicos, diagnósticos y recetas. La solución contempla una versión web para la gestión interna de cada clínica y una aplicación móvil mediante la cual los pacientes pueden consultar su historial médico, fortaleciendo la continuidad y la calidad del servicio.

Para lograrlo, este segundo avance abarca la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, el análisis del dominio y los subdominios del negocio, la definición del lenguaje ubicuo utilizado por los actores involucrados y la representación de los procesos principales mediante diagramas BPMN y casos de uso, con el fin de sentar las bases conceptuales sobre las cuales se desarrollarán las etapas posteriores del proyecto.

Requerimientos y Especificaciones

En esta sección se establecen las funcionalidades que el sistema debe proporcionar, así como las restricciones, características de calidad y condiciones técnicas necesarias para su correcto funcionamiento.

Los requerimientos representan las capacidades y comportamientos esperados del sistema desde la perspectiva de los usuarios y de la organización, mientras que las especificaciones describen las condiciones técnicas, operativas y de seguridad que deben cumplirse para garantizar un servicio confiable y eficiente. Una adecuada definición de estos elementos contribuye a reducir ambigüedad durante el desarrollo, facilita la validación de los

objetivos del proyecto y proporciona una base sólida para las etapas posteriores de diseño, implementación y pruebas.

Requerimientos Funcionales

Representan las funciones que los diferentes actores del sistema podrán ejecutar para gestionar la información y los procesos relacionados con la atención de pacientes.

Tabla 1

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional	Dependencia
RF-01	El sistema deberá permitir el registro de nuevos pacientes.	Ninguna
RF-02	El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales de acceso.	Ninguna
RF-03	El sistema deberá permitir la administración de usuarios y roles por parte del administrador.	RF-02
RF-04	El sistema deberá permitir la consulta y actualización de la información de pacientes registrados.	RF-01
RF-05	El sistema deberá permitir programar citas médicas para pacientes registrados.	RF-01
RF-06	El sistema deberá permitir reprogramar citas médicas existentes.	RF-05
RF-07	El sistema deberá permitir cancelar citas médicas previamente registradas.	RF-05
RF-08	El sistema deberá permitir consultar la agenda médica por fecha y especialidad.	RF-05
RF-09	El sistema deberá permitir crear expedientes clínicos para pacientes registrados.	RF-01

RF-10	El sistema deberá permitir consultar expedientes clínicos durante la atención médica.	RF-09
RF-11	El sistema deberá permitir registrar diagnósticos médicos asociados a una consulta.	RF-10
RF-12	El sistema deberá permitir registrar tratamientos médicos para un paciente.	RF-11
RF-13	El sistema deberá permitir generar recetas médicas digitales.	RF-11
RF-14	El sistema deberá permitir almacenar el historial de consultas realizadas.	RF-10
RF-15	El sistema deberá permitir adjuntar documentos clínicos al expediente del paciente.	RF-09
RF-16	El sistema deberá permitir visualizar el historial completo de citas de un paciente.	RF-01
RF-17	El sistema deberá permitir generar reportes administrativos sobre citas y pacientes.	RF-05
RF-18	El sistema deberá registrar automáticamente las acciones realizadas por los usuarios para fines de auditoría.	RF-02
RF-19	El sistema deberá permitir al Administrador de iData registrar, activar, suspender y dar de baja clínicas (tenants), asignando el plan de servicio contratado.	RF-03
RF-20	El sistema deberá garantizar que cada clínica (tenant) acceda únicamente a su propia información, manteniendo el aislamiento de los datos.	RF-19

RF-21	El sistema deberá ofrecer una aplicación móvil que permita al paciente consultar su historial clínico, recetas y citas en modo de solo lectura.	RF-14, RF-16
RF-22	El sistema deberá permitir registrar proveedores y administrar el inventario de insumos y medicamentos de la clínica.	RF-03
RF-23	El sistema deberá permitir diferenciar los roles de Jefatura, Asistente de enfermería y Proveedor con sus permisos correspondientes.	RF-03
RF-24	El sistema deberá registrar el consumo por clínica y generar la facturación periódica del servicio SaaS.	RF-19

Requerimientos No Funcionales

Establecen las características de calidad, rendimiento, seguridad y restricciones técnicas que deberá cumplir el sistema para garantizar una operación eficiente, confiable y segura dentro de la clínica médica.

Tabla 2

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional	Criterio de Aceptación
RNF-01	El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima de 363 días al año para los usuarios autorizados, permitiendo un máximo de 2 días de inactividad no planificada anual, sin contar las ventanas de mantenimiento programado notificadas con al menos 48 horas de anticipación.	Disponibilidad $\geq$ 363 días/año de operación continua (inactividad no planificada $\leq$ 2 días/año)

RNF-02	El tiempo de respuesta para consultas de información no deberá superar los 5 segundos en condiciones normales de operación.	≤ 5 segundos
RNF-03	El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes.	≥ 100 usuarios simultáneos
RNF-04	Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deberán utilizar HTTPS con TLS vigente.	HTTPS habilitado
RNF-05	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de cifrado seguros y no en texto plano.	Contraseñas cifradas
RNF-06	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles.	Roles configurables
RNF-07	El sistema deberá registrar eventos de auditoría (usuario, acción, fecha/hora, dirección IP y resultado) sobre los módulos de Gestión de Pacientes, Gestión de Citas Médicas, Gestión de Expedientes Clínicos (diagnósticos, tratamientos y recetas), Gestión de Usuarios y Roles, y Gestión de Tenants y Clínicas.	Auditoría habilitada en los módulos: Pacientes, Citas Médicas, Expedientes Clínicos, Usuarios/Roles y Tenants, con registro de usuario, acción y timestamp por evento.
RNF-08	El sistema deberá generar respaldos automáticos de la base de datos diariamente.	1 respaldo diario
RNF-09	La recuperación de un respaldo no deberá exceder las 2 horas.	≤ 2 horas

RNF-10	El sistema deberá ser compatible con los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones vigentes.	Compatibilidad verificada
RNF-11	La interfaz deberá adaptarse correctamente a resoluciones de escritorio, tablets y dispositivos móviles.	Diseño responsivo
RNF-12	Los datos clínicos deberán mantenerse protegidos mediante mecanismos de autorización y confidencialidad.	Acceso restringido
RNF-13	El sistema deberá permitir escalar la infraestructura sin afectar la disponibilidad del servicio.	Escalabilidad comprobable
RNF-14	El sistema deberá conservar los registros clínicos y de auditoría de acuerdo con las políticas definidas por la organización.	Retención configurada
RNF-15	El sistema deberá mostrar mensajes de error claros y comprensibles para los usuarios finales.	Validación funcional
RNF-16	El sistema deberá garantizar el aislamiento lógico de los datos entre clínicas (tenants), impidiendo cualquier acceso cruzado de información.	0% de accesos cruzados entre tenants
RNF-17	La aplicación móvil del paciente deberá ser compatible con Android 10 o superior e iOS 15 o superior.	Compatibilidad verificada en Android 10+ e iOS 15+
RNF-18	La arquitectura multitenant deberá permitir incorporar nuevas clínicas sin degradar el rendimiento del servicio.	Alta de tenant sin afectar el SLA

Especificaciones

Definen los componentes técnicos, de infraestructura y seguridad necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma SaaS multitenant iMedical+. Debido a la necesidad de contar con una plataforma escalable, segura y disponible para múltiples clínicas (tenants) y usuarios concurrentes, se propone una arquitectura basada en servicios en la nube utilizando Microsoft Azure.

Especificaciones de Seguridad

La información médica administrada por el sistema posee un carácter sensible, por lo que es necesario implementar mecanismos que garanticen su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Tabla 3

Especificaciones de Seguridad

ID	Especificación de Seguridad
ES-01	Todas las comunicaciones entre clientes y servidores deberán realizarse mediante HTTPS.
ES-02	El sistema deberá utilizar el protocolo TLS 1.3 para proteger la transmisión de datos.
ES-03	Los usuarios deberán autenticarse mediante credenciales seguras.
ES-04	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros.
ES-05	Los administradores deberán utilizar autenticación multifactor (MFA).
ES-06	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (RBAC).
ES-07	Se deberá registrar auditoría de accesos y modificaciones sobre la información clínica.
ES-08	Los respaldos deberán almacenarse de forma segura y cifrada.

ES-09	Los datos clínicos deberán estar protegidos mediante mecanismos de autorización que limiten el acceso únicamente al personal autorizado.
-------	--

Especificaciones de Infraestructura

La solución será desplegada utilizando servicios de Microsoft Azure, aprovechando las capacidades de computación, almacenamiento y administración de bases de datos proporcionadas por la plataforma.

Tabla 4

Servidor de Aplicaciones

Componente	Especificación
Plataforma	Microsoft Azure App Service
Plan de Servicio	Standard S2 o superior
CPU	2 vCPU o superior
Memoria	7 GB RAM o superior
Escalabilidad	Escalado vertical y horizontal configurable
Disponibilidad	SLA administrado por Azure

Tabla 5

Base de Datos

Componente	Especificación
Servicio	Azure SQL Database
Modelo	Base de datos relacional administrada
Almacenamiento inicial	250 GB
Respaldo	Automático gestionado por Azure

Alta disponibilidad	Configuración con redundancia de zona (Zone Redundant Configuration) de Azure SQL Database, la cual mantiene réplicas síncronas en múltiples zonas de disponibilidad dentro de la misma región, garantizando un SLA de disponibilidad del 364 días al año y conmutación automática (failover) ante fallos de zona sin intervención manual.
---------------------	--

Tabla 6*Almacenamiento de Archivos*

Componente	Especificación
Servicio	Azure Blob Storage
Uso	Almacenamiento de documentos clínicos y archivos adjuntos
Redundancia	Localmente redundante (LRS)

Tabla 7*Especificaciones de Software*

Componente	Especificación
Plataforma Cloud	Microsoft Azure
Sistema Operativo del entorno	Linux administrado por Azure
Framework Backend	ASP.NET Core
Framework Frontend	Razor Pages
Base de Datos	Azure SQL Database

Control de Versiones	Git
Contenedores	Docker
Servidor Web	Servicio administrado por Azure App Service
Monitoreo	Azure Monitor y Application Insights

Consideraciones de Escalabilidad.

La arquitectura propuesta deberá permitir incrementar recursos computacionales y de almacenamiento según el crecimiento de usuarios, consultas médicas y expedientes clínicos. El uso de servicios administrados de Microsoft Azure facilita la escalabilidad de la solución sin requerir cambios significativos en la infraestructura ni interrupciones prolongadas del servicio.

Dominio de la Organización

Según Hiberus (2023) y lo abordado en el curso, el dominio constituye el núcleo del negocio y contiene las reglas, procesos y conceptos fundamentales que permiten comprender el funcionamiento de una organización.

En el caso de iMedical+, el dominio núcleo corresponde a la gestión clínica: la prestación y administración de servicios de atención médica orientados al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, lo que incluye la administración de pacientes, citas, expedientes, diagnósticos, tratamientos y recetas. Adicionalmente, por tratarse de una solución SaaS multitenant, el dominio incorpora la administración del servicio (gestión de clínicas o tenants, planes y facturación) como subdominio de soporte que sostiene el modelo de alquiler a múltiples clínicas.

De acuerdo con los principios de Domain Driven Design, comprender correctamente el dominio permite desarrollar soluciones alineadas con las necesidades reales del negocio, facilitando la comunicación entre los expertos del área médica y los equipos responsables del diseño y desarrollo de software (Hiberus, 2023).

Subdominios de la Organización

Los subdominios representan divisiones especializadas del dominio principal. Cada uno posee responsabilidades específicas, reglas de negocio particulares y procesos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos generales de la organización.

Gestión de Usuarios

Este subdominio es responsable de la administración de los usuarios que interactúan con el sistema. Incluye el registro de cuentas, autenticación, autorización y asignación de roles. Su objetivo es garantizar que únicamente personas autorizadas puedan acceder a la información y funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades dentro de la organización.

Entre sus funciones principales se encuentran la creación de usuarios, administración de credenciales, recuperación de contraseñas y gestión de permisos asociados a administradores de iData, jefaturas, médicos, asistentes de enfermería, recepcionistas y proveedores.

Gestión de Pacientes

Este subdominio se encarga de administrar la información personal y administrativa de los pacientes. Constituye el punto central de identificación de las personas que reciben atención médica dentro de la clínica.

Sus responsabilidades incluyen el registro de pacientes, actualización de datos personales, consulta de información de contacto e historial de visitas realizadas a la institución.

Gestión de Citas Médicas

Este subdominio administra la programación y control de las citas médicas. Su finalidad es coordinar la disponibilidad de los profesionales de salud con las necesidades de atención de los pacientes.

Entre sus funciones se encuentran la creación, modificación, cancelación y consulta de citas médicas, así como la administración de agendas y horarios de atención.

Gestión Médica

La Gestión Médica constituye uno de los subdominios más importantes dentro de la organización, ya que se relaciona directamente con la atención clínica de los pacientes.

Este subdominio permite registrar consultas médicas, diagnósticos, tratamientos, observaciones clínicas y recetas médicas emitidas por los profesionales de salud. Asimismo, garantiza la trazabilidad de la información generada durante cada proceso de atención.

Gestión de Expedientes Clínicos

Este subdominio se encarga de almacenar y administrar toda la información clínica asociada a los pacientes. Su principal objetivo es mantener un historial médico completo y actualizado que pueda ser consultado por el personal autorizado.

Dentro de este subdominio se gestionan antecedentes médicos, consultas realizadas, diagnósticos previos, tratamientos prescritos y documentos clínicos asociados a cada paciente.

Gestión de Reportes y Auditoría

Este subdominio permite generar información estratégica para la toma de decisiones administrativas y operativas dentro de la clínica.

Sus funciones incluyen la elaboración de reportes estadísticos, indicadores de atención médica, seguimiento de citas, análisis de productividad y registros de auditoría que permitan verificar el uso adecuado del sistema y la integridad de la información almacenada.

Gestión de Tenants y Clínicas

Este subdominio corresponde a la administración multitenant de la plataforma por parte de iData S.A. Permite registrar, activar, suspender y dar de baja a las clínicas (tenants), asignar el plan de servicio contratado y garantizar el aislamiento lógico de los datos de cada clínica. Constituye un subdominio de soporte propio del modelo SaaS, ya que no pertenece a la operación clínica sino a la prestación del servicio (IBM, 2024).

Gestión de Proveedores e Inventario

Este subdominio administra a los proveedores de la clínica y el inventario de insumos y medicamentos. Permite registrar proveedores, controlar existencias y descontar los insumos utilizados durante la atención, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para los servicios médicos.

Facturación y Suscripción SaaS

Este subdominio gestiona el modelo de negocio de iData S.A. como proveedora del servicio. Registra el consumo de cada clínica según su plan, genera la facturación periódica de la suscripción y administra los estados de pago, sosteniendo el esquema de alquiler multitenant.

Acceso Móvil del Paciente

Este subdominio corresponde al canal móvil de iMedical+, mediante el cual los pacientes acceden, desde su propio dispositivo, a la consulta en solo lectura de su historial clínico, recetas y citas programadas, extendiendo el servicio más allá de la gestión interna de la clínica.

Lenguaje Ubicuo

Según Hiberus (2023) y el material del curso, el lenguaje ubicuo permite que expertos del negocio y desarrolladores utilicen una terminología común para reducir ambigüedades y mejorar la comunicación durante el desarrollo de una solución tecnológica.

En el contexto de iMedical+, el lenguaje ubicuo está conformado por los conceptos que utilizan diariamente médicos, asistentes de enfermería, recepcionistas, jefaturas, administradores de iData y desarrolladores para referirse a los procesos y elementos fundamentales del negocio.

Paciente

Persona que recibe atención médica dentro de la clínica. Constituye la entidad principal del sistema, ya que todos los procesos clínicos y administrativos se encuentran relacionados

directa o indirectamente con su atención. Cada paciente posee información personal, historial clínico, citas programadas, diagnósticos y tratamientos asociados.

Médico

Profesional de la salud autorizado para realizar consultas, diagnósticos y tratamientos médicos. El médico tiene acceso a la información clínica necesaria para atender a los pacientes y es responsable de registrar la información generada durante cada consulta.

Recepcionista

Usuario encargado de gestionar los procesos administrativos relacionados con la atención inicial de los pacientes. Entre sus responsabilidades se encuentran el registro de pacientes, programación de citas, reprogramación de consultas y actualización de información administrativa.

Administrador

Usuario responsable de la configuración y supervisión general del sistema. Gestiona usuarios, roles, permisos y reportes administrativos, asegurando el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica.

Cita Médica

Reserva de un espacio de tiempo determinado para que un paciente sea atendido por un profesional de la salud. La cita médica posee atributos como fecha, hora, especialidad, médico asignado y estado de la cita.

Agenda Médica

Conjunto de horarios disponibles y ocupados de un profesional de la salud. Permite organizar la atención de pacientes y controlar la disponibilidad de cada médico.

Expediente Clínico

Registro estructurado que contiene toda la información médica asociada a un paciente. Incluye antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos, recetas, consultas y documentos relacionados con su historial de salud.

Consulta Médica

Proceso mediante el cual un paciente recibe atención por parte de un profesional de la salud. Durante la consulta se recopila información clínica, se realizan evaluaciones y se determina un diagnóstico.

Diagnóstico

Resultado obtenido por el médico después de analizar los síntomas, antecedentes y condiciones de salud del paciente. El diagnóstico permite determinar la enfermedad, condición médica o situación clínica que afecta al paciente.

Tratamiento

Conjunto de acciones médicas destinadas a mejorar o controlar una condición de salud identificada mediante un diagnóstico. Puede incluir medicamentos, procedimientos médicos o recomendaciones específicas.

Receta Médica

Documento emitido por un médico autorizado en el que se especifican los medicamentos, dosis, frecuencia y duración del tratamiento que debe seguir un paciente.

Historial Clínico

Conjunto cronológico de eventos médicos registrados durante la atención de un paciente. Permite consultar la evolución de su estado de salud a través del tiempo y facilita la continuidad de la atención médica.

Tenant (Clínica)

Cada una de las clínicas que alquila iMedical+. En el modelo multitenant, una sola instancia del software atiende a múltiples tenants compartiendo la infraestructura pero manteniendo aislados sus datos (IBM, 2024).

iData S.A.

Empresa propietaria y proveedora de la plataforma iMedical+, responsable de administrar las clínicas (tenants), los planes de servicio y la operación general del SaaS.

Administrador de iData

Usuario del personal de iData S.A. encargado de dar de alta y administrar las clínicas (tenants), los planes y la configuración global de la plataforma.

Jefatura

Persona dueña o responsable de la clínica. Supervisa la operación, consulta los reportes de gestión y toma decisiones administrativas sobre su clínica.

Asistente (Enfermería)

Personal de enfermería que apoya la atención clínica: registra signos vitales, prepara al paciente y asiste al médico durante la consulta.

Proveedor

Persona u organización que suministra insumos y medicamentos a la clínica. Su información y entregas se gestionan dentro del inventario.

Plan de Servicio (Suscripción)

Modalidad contratada por cada clínica que determina las funcionalidades, los límites y el costo del servicio SaaS de iMedical+.

Aplicación Móvil del Paciente

Canal móvil de iMedical+ que permite al paciente consultar, en solo lectura, su historial clínico, recetas y citas desde su dispositivo.

Procesos del Negocio

El modelado de los procesos del negocio permite representar de forma clara las actividades, los actores y los flujos de trabajo de la clínica, facilitando su comprensión y mejora. A continuación se presentan los procesos principales de iMedical+ mediante un diagrama BPMN 2.0 y los casos de uso más relevantes (Qflow BPM, s.f.).

Diagrama de BPMN

Para representar los procesos del negocio de la clínica se utilizó la notación estándar BPMN 2.0, que permite documentar de forma clara las actividades, los roles y los flujos de

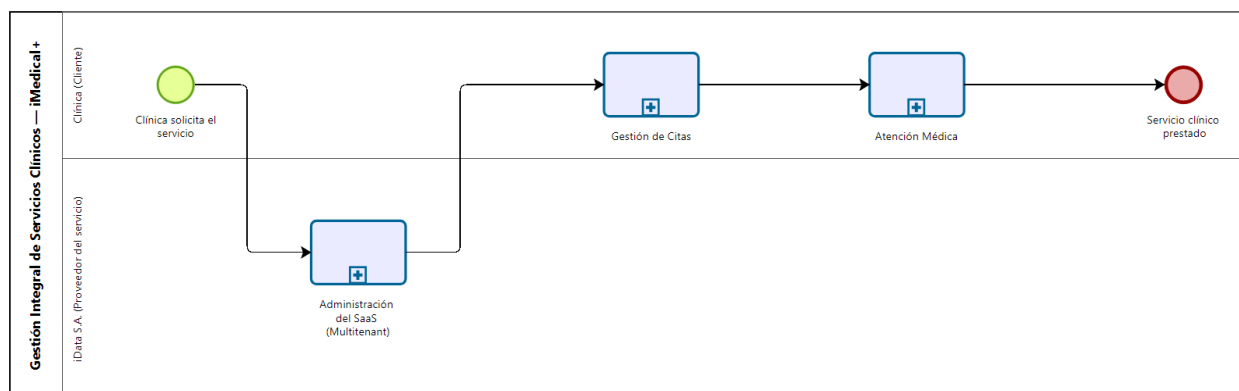
trabajo de la organización (Qflow BPM, s.f.). El modelo se organizó de forma jerárquica, con un proceso general que muestra la operación de extremo a extremo y, dentro de él, tres subprocesos que contienen el detalle de cada etapa (la administración multitenant de la plataforma, la gestión de citas y la atención médica). Esta estructura conserva la continuidad del negocio y mantiene cada nivel en un tamaño comprensible. En todos los diagramas los carriles (lanes) representan a los actores del negocio y se emplean eventos de mensaje para señalar los traspasos de información entre roles.

Proceso General: Gestión Integral de Servicios Clínicos

El diagrama general presenta la operación completa de iMedical+ y el orden en que se encadenan sus etapas. El proceso inicia cuando la clínica solicita el servicio; a partir de ese momento iData S.A. ejecuta la administración del SaaS para dar de alta y configurar el tenant y, una vez que la clínica queda operativa, se desarrollan la gestión de citas y la atención médica. Cada una de estas tres etapas se representa como un subproceso, cuyo detalle se desarrolla en los apartados siguientes. Los carriles distinguen a los dos participantes, la clínica en su rol de cliente e iData S.A. como proveedor del servicio.

Figura 1.

Diagrama BPMN 2.0 del proceso general de iMedical+. Elaboración propia.

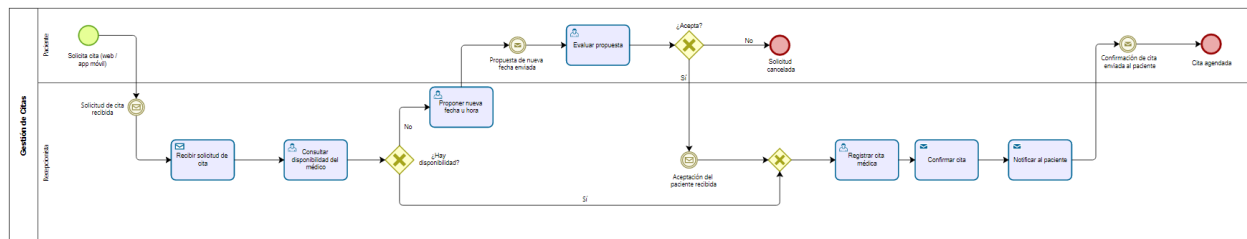


Proceso 1: Gestión de Citas

Este proceso inicia cuando el paciente solicita una cita a través de la versión web o la aplicación móvil. La recepcionista recibe la solicitud y consulta la disponibilidad del médico; si no existe disponibilidad, propone una nueva fecha que el paciente puede aceptar o rechazar. Una vez confirmada la disponibilidad o la aceptación del paciente, la recepcionista registra la cita, la confirma y notifica al paciente, finalizando con la cita agendada.

Figura 2.

Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Gestión de Citas. Elaboración propia.

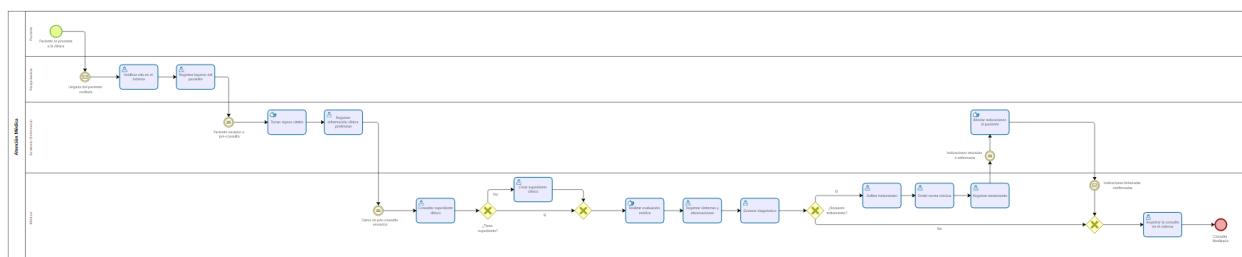


Proceso 2: Atención Médica

Este proceso representa la atención del paciente desde su llegada a la clínica hasta el cierre de la consulta. La recepcionista verifica la cita y registra el ingreso; la asistente de enfermería toma los signos vitales y registra la información preliminar; y el médico consulta el expediente (creándolo si no existe), realiza la evaluación, registra los síntomas y genera el diagnóstico. Si el caso requiere tratamiento, el médico lo define, emite la receta y la asistente brinda las indicaciones al paciente. Finalmente, el médico registra la consulta en el sistema, con lo que el expediente y el historial clínico quedan actualizados.

Figura 3.

Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Atención Médica. Elaboración propia.

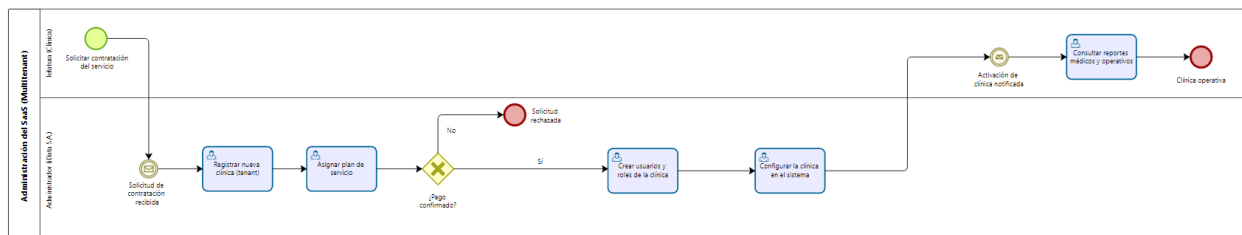


Proceso 3: Administración del SaaS (Multitenant)

Este proceso describe el aprovisionamiento de una nueva clínica dentro de la plataforma multitenant. La jefatura solicita la contratación del servicio y el administrador de iData S.A. registra la clínica (tenant) y le asigna un plan; si el pago es confirmado, se crean los usuarios y roles de la clínica y el administrador la configura en el sistema. Por último, la jefatura consulta los reportes médicos y operativos de su clínica.

Figura 4.

Diagrama BPMN 2.0 del proceso de Administración del SaaS. Elaboración propia.



En la construcción de los diagramas se aplicaron tres criterios de modelado. En primer lugar, la operación se unificó en un proceso general con subprocesos, de modo que no se fragmente la continuidad del negocio y cada nivel conserve un tamaño comprensible. En segundo lugar, no se representan las tareas técnicas que el sistema ejecuta de forma automática, como la configuración interna del tenant o el guardado de registros, ya que BPMN describe el proceso del negocio y no su implementación; en su lugar se modela la acción que la persona realiza apoyándose en el sistema. Por último, las actividades se tipificaron según su

naturaleza, distinguiendo las tareas de usuario, las manuales y las de envío o recepción de información, lo que permite identificar con precisión cómo se ejecuta cada paso del proceso.

Diagrama de casos de Uso

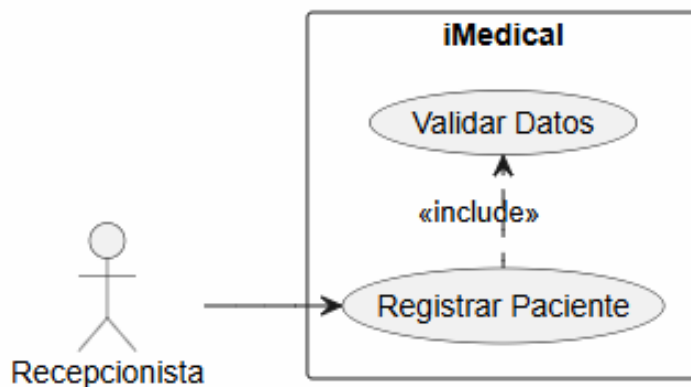
Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del negocio y el sistema iMedical+, mostrando las funcionalidades que cada actor puede realizar. A continuación se presentan los principales casos de uso del aplicativo, organizados por actor; en varios de ellos se emplea la relación «include» para representar el comportamiento común y reutilizable entre casos de uso. Se modelaron diez casos de uso que cubren los actores definidos: recepcionista, paciente, médico, asistente de enfermería, jefatura, administrador de iData y proveedores.

Registrar Paciente

La recepcionista registra a un nuevo paciente en el sistema. El caso incluye la validación de los datos ingresados.

Figura 5.

Caso de uso «Registrar Paciente» (Recepcionista). Elaboración propia.

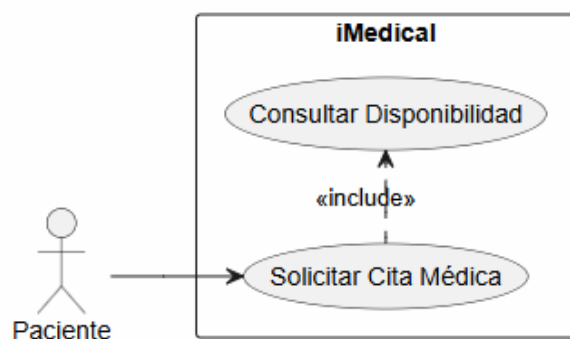


Solicitar Cita Médica

El paciente solicita una cita médica desde la web o la aplicación móvil. El caso incluye la consulta de la disponibilidad del médico.

Figura 6.

Caso de uso «Solicitar Cita Médica» (Paciente). Elaboración propia.

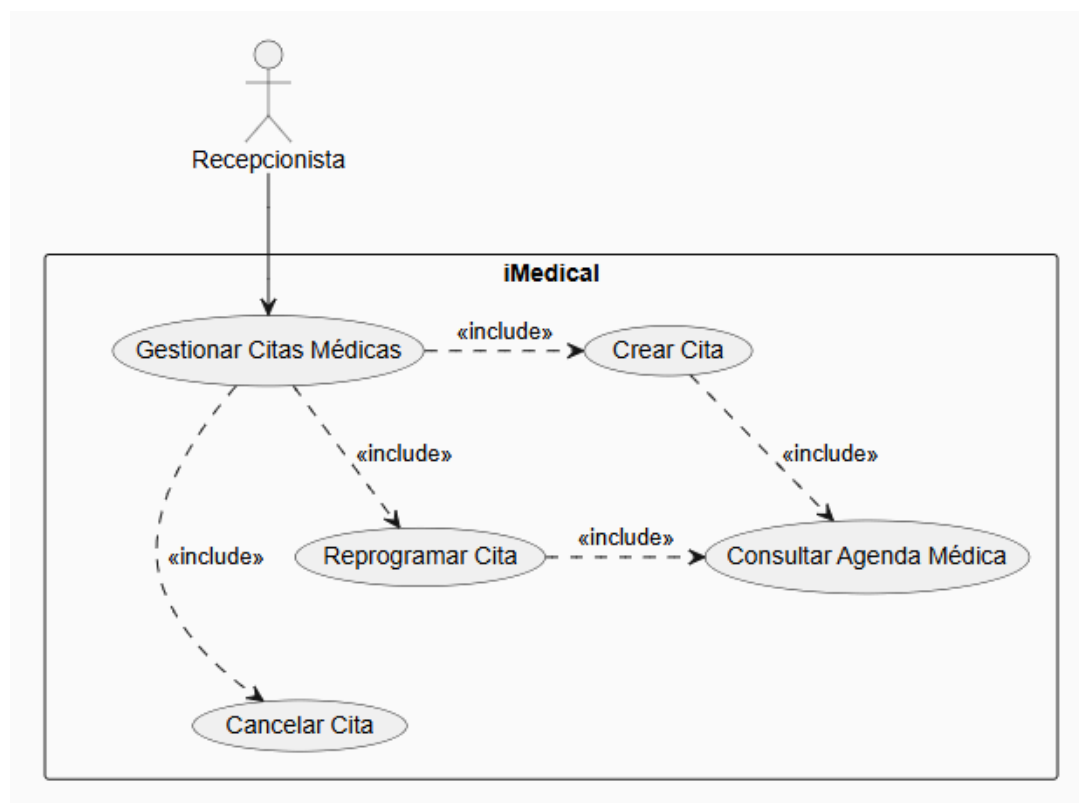


Gestionar Citas Médicas

La recepcionista administra las citas. El caso incluye consultar la agenda médica, crear, reprogramar y cancelar citas.

Figura 7.

Caso de uso «Gestionar Citas Médicas» (Recepcionista). Elaboración propia.

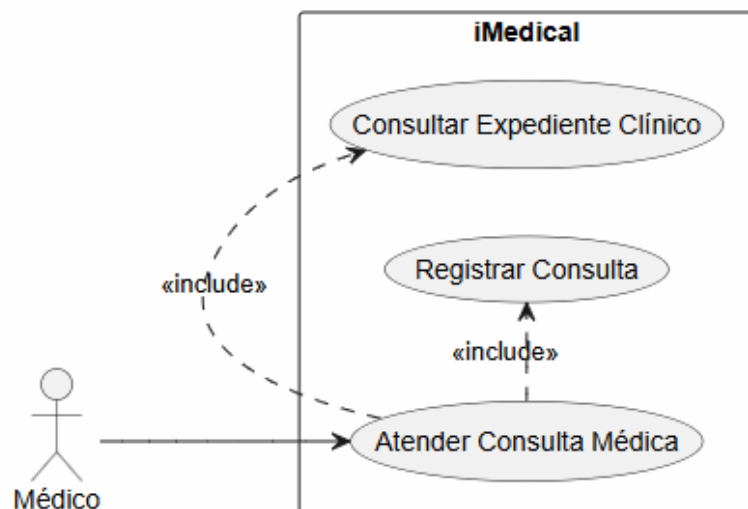


Atender Consulta Médica

El médico atiende la consulta del paciente. El caso incluye consultar el expediente clínico y registrar la consulta.

Figura 8.

Caso de uso «Atender Consulta Médica» (Médico). Elaboración propia.

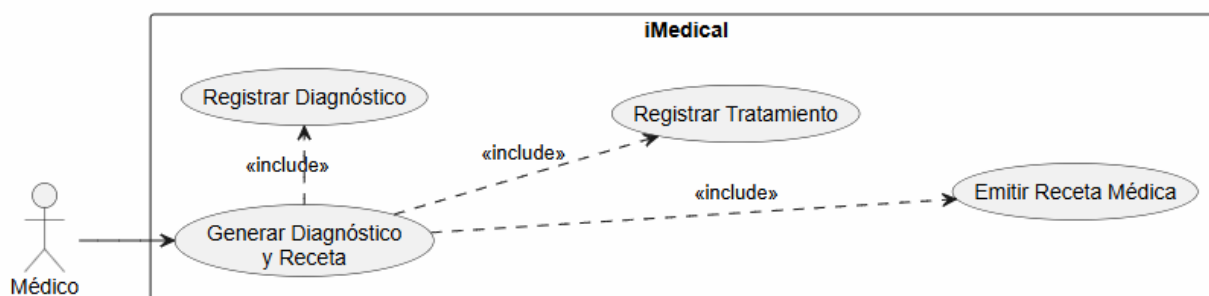


Generar Diagnóstico y Receta

El médico genera el diagnóstico y la receta del paciente. El caso incluye registrar el diagnóstico, emitir la receta médica y registrar el tratamiento.

Figura 9.

Caso de uso «Generar Diagnóstico y Receta» (Médico). Elaboración propia.

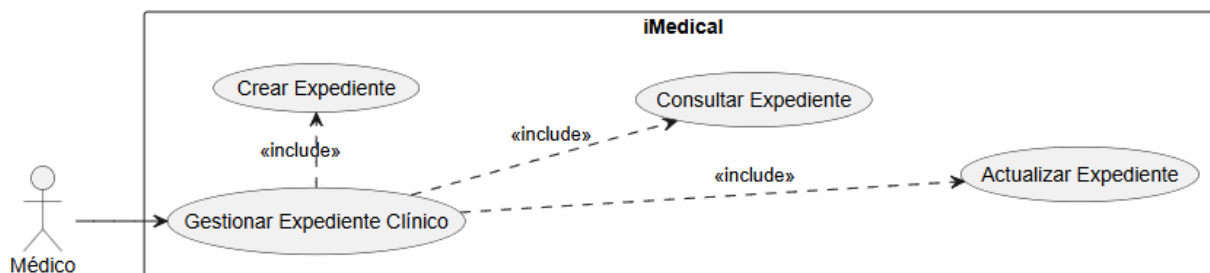


Gestionar Expediente Clínico

El médico y el sistema gestionan el expediente clínico del paciente. El caso incluye crear, consultar y actualizar el expediente.

Figura 10.

Caso de uso «Gestionar Expediente Clínico» (Médico, Sistema). Elaboración propia.

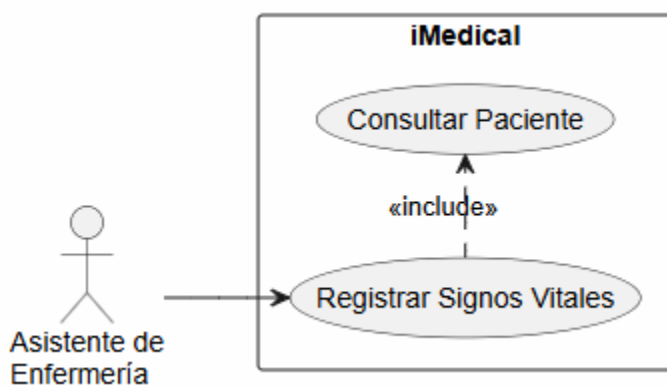


Registrar Signos Vitales

La asistente de enfermería registra los signos vitales del paciente en la pre-consulta. El caso incluye consultar al paciente.

Figura 11.

Caso de uso «Registrar Signos Vitales» (Asistente de Enfermería). Elaboración propia.

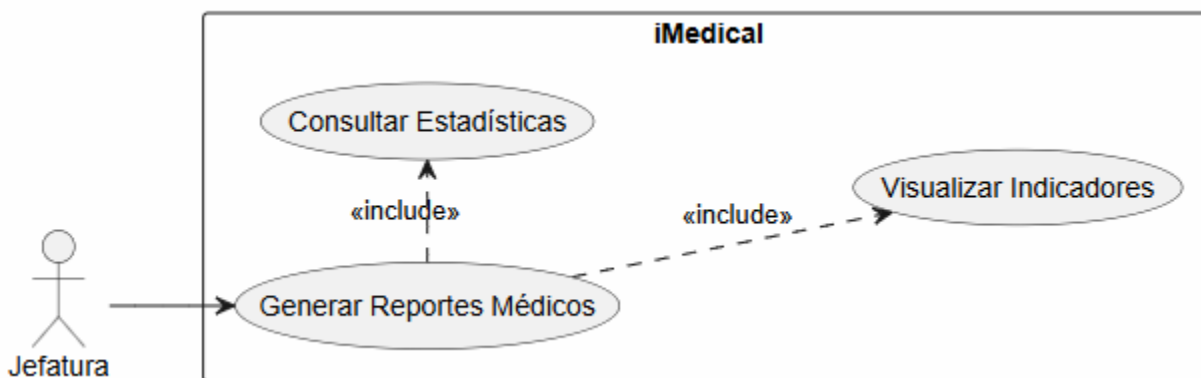


Generar Reportes Médicos

La jefatura genera reportes de gestión de la clínica. El caso incluye consultar estadísticas y visualizar indicadores.

Figura 12.

Caso de uso «Generar Reportes Médicos» (Jefatura). *Elaboración propia.*

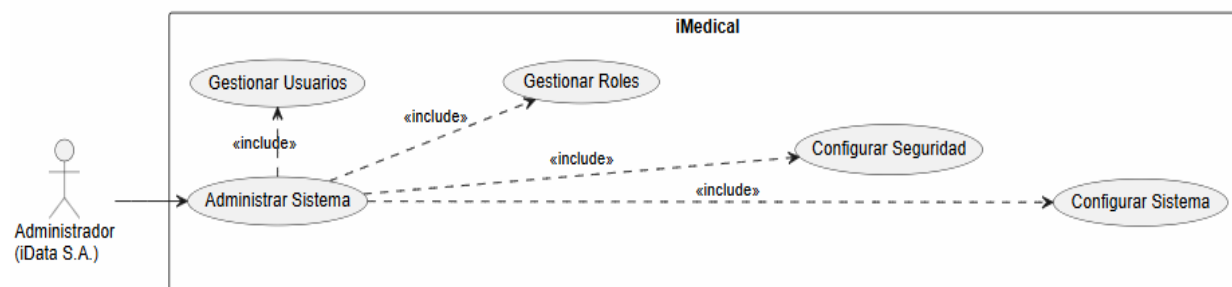


Administración del Sistema

El administrador de iData S.A. administra la plataforma. El caso incluye gestionar usuarios, gestionar roles, configurar la seguridad y configurar el sistema.

Figura 13.

Caso de uso «Administración del Sistema» (Administrador de iData S.A.). *Elaboración propia.*



Gestión de Proveedores

El proveedor y la administración gestionan los insumos de la clínica. El caso incluye registrar proveedor, gestionar suministros y actualizar el inventario.

Figura 14.

Caso de uso «Gestión de Proveedores» (Proveedor, Administración). Elaboración propia.

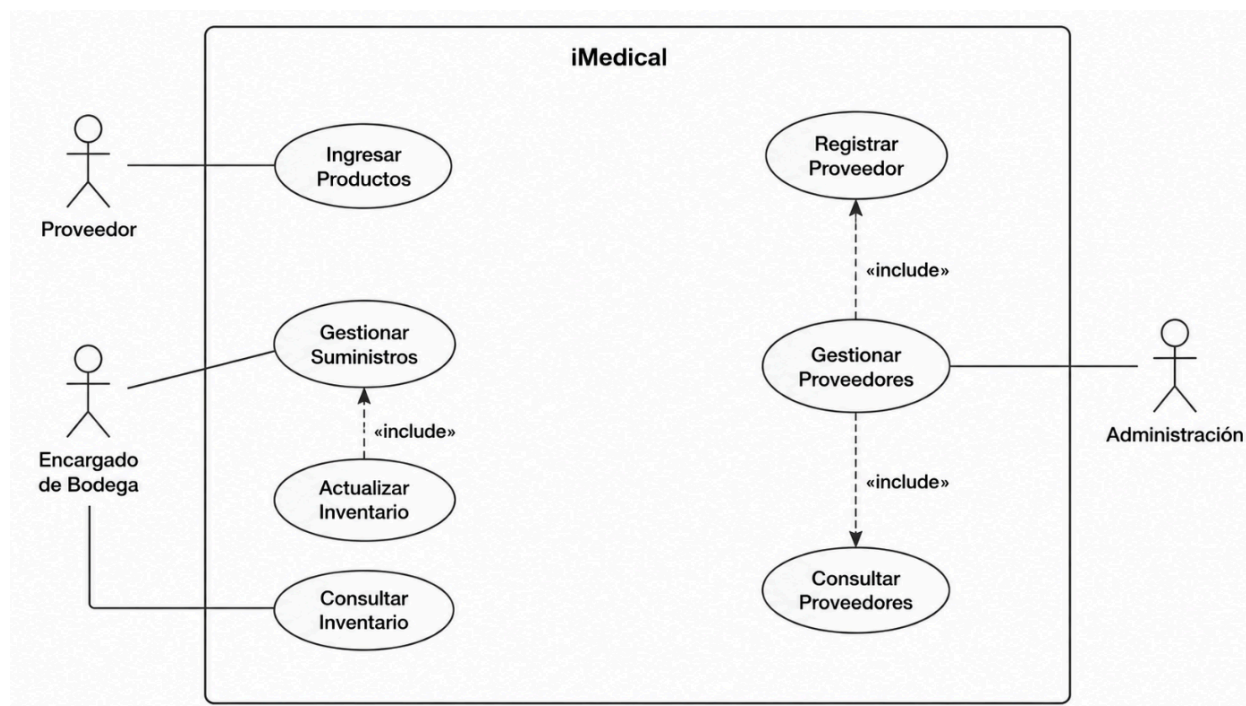


Diagrama de Clases de UML

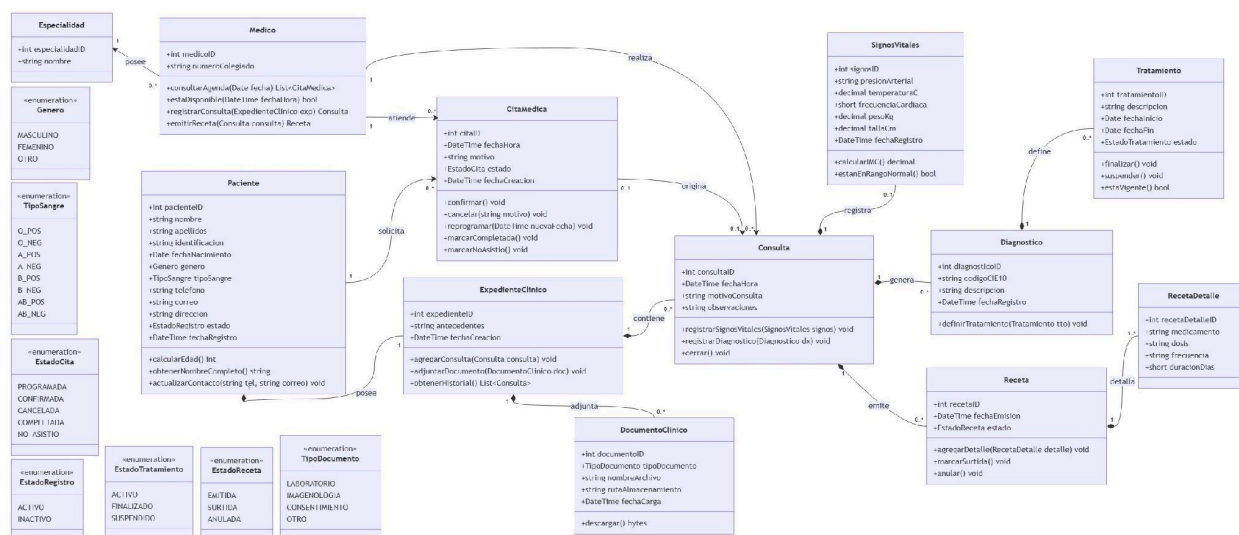
El diagrama de clases muestra la estructura estática del sistema, con las clases que lo componen, sus atributos y métodos, y las relaciones entre ellas. Las clases se derivaron del modelo de datos de la plataforma, y los valores acotados, como los estados, se representan mediante enumeraciones.

Modelo General de Clases

El modelo completo reúne las clases y enumeraciones de la aplicación, y permite ver cómo se articulan sus distintos subdominios. En los apartados siguientes se presenta dividido para facilitar su lectura.

Figura 16.

Diagrama de clases del núcleo clínico. Elaboración propia.

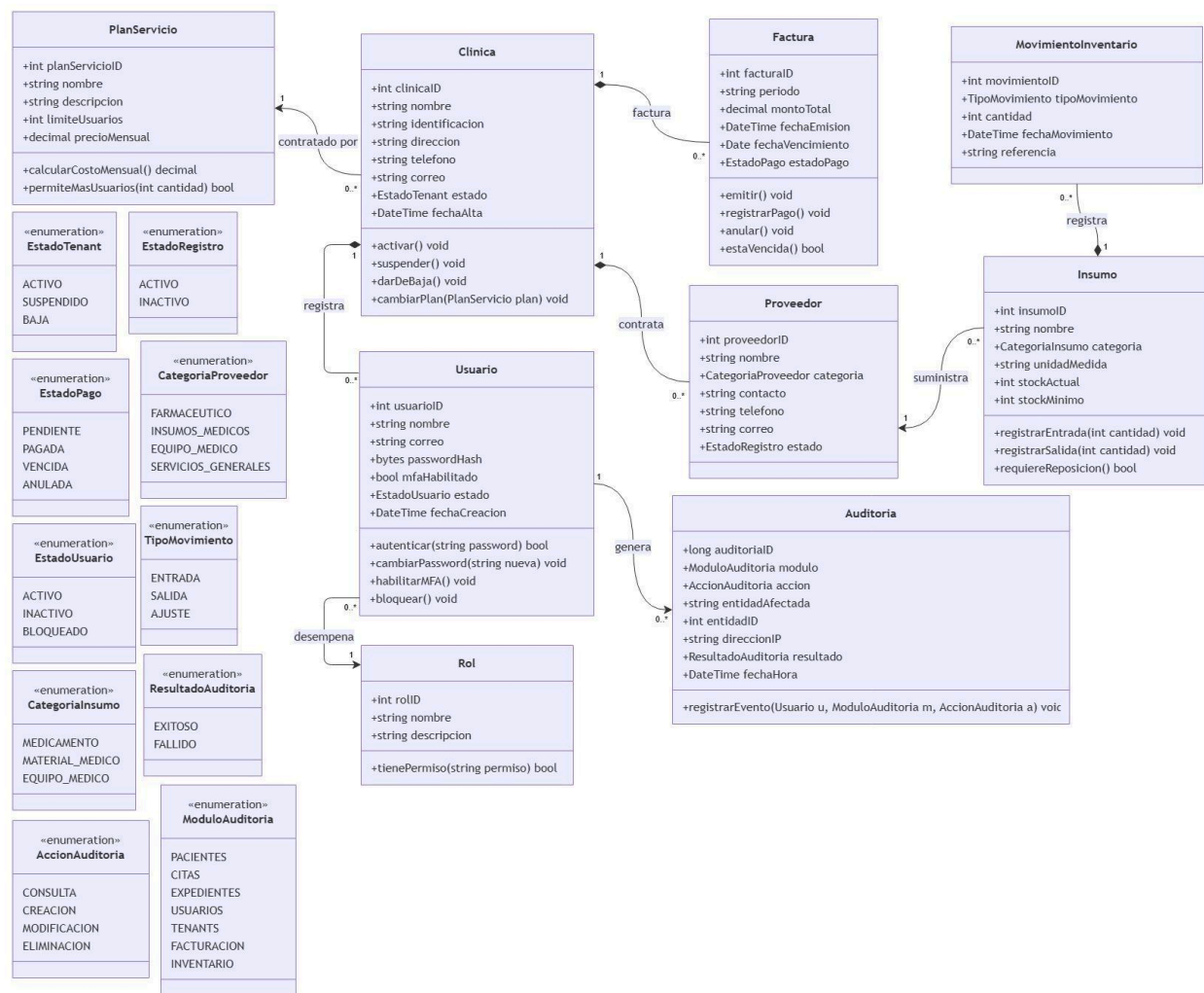


Plataforma, Seguridad e Inventario

Reúne las clases de soporte a la operación, entre ellas la administración de cada clínica y su facturación, los usuarios y sus roles, el control de insumos y el registro de auditoría.

Figura 17.

Diagrama de clases de plataforma, seguridad e inventario. Elaboración propia.



En el diseño, Médico se modela como una especialización de Usuario para no duplicar los datos de acceso, y cada clase agrupa los métodos propios de su responsabilidad.

Topología de la Aplicación

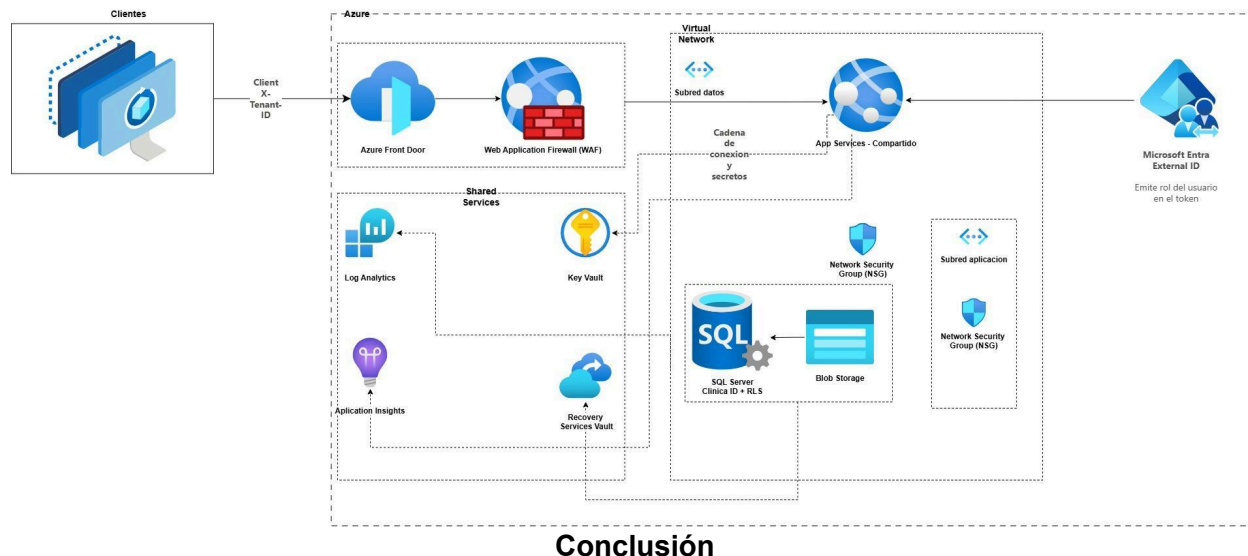
La arquitectura de iMedical+ se despliega sobre Microsoft Azure siguiendo un patrón de aplicación web multitenant tipo "Pool", en el cual todas las clínicas comparten la misma infraestructura y se aíslan de forma lógica. El acceso de los usuarios, tanto los equipos de las clínicas como la aplicación móvil de los pacientes, ingresa a través de Azure Front Door junto con un Web Application Firewall (WAF), que centraliza el punto de entrada, cifra las comunicaciones mediante TLS 1.3 y filtra tráfico malicioso antes de que llegue a la aplicación.

Cada solicitud incluye un identificador de tenant (Client x Tenant-ID), que permite a la plataforma reconocer a qué clínica pertenece la operación desde el primer punto de contacto. La autenticación de los usuarios se delega a Microsoft Entra External ID, servicio diseñado específicamente para aplicaciones SaaS con múltiples organizaciones de clientes, el cual además de validar la identidad emite el rol correspondiente dentro del token de acceso.

Dentro del entorno de Azure, la solución se despliega en una red virtual (VNet) dividida en dos subredes protegidas por Network Security Groups (NSG): la subred de aplicación, donde corre el App Service compartido con soporte de autoescalado horizontal y vertical, y la subred de datos, donde residen Azure SQL Database y Blob Storage. El aislamiento entre clínicas se implementa de forma lógica mediante la columna ClinicalID presente en cada tabla y políticas de Row-Level Security (RLS), en lugar de bases de datos independientes por tenant. Un conjunto de servicios compartidos complementa la arquitectura: Azure Key Vault resguarda las credenciales y cadenas de conexión, Log Analytics y Application Insights concentran la telemetría y el monitoreo del sistema, y un Recovery Services vault gestiona los respaldos automáticos diarios con un tiempo de recuperación menor a dos horas, cumpliendo con los requerimientos no funcionales de disponibilidad, auditoría y continuidad definidos para la plataforma.

Figura 18.

Topología de la aplicación en Microsoft Azure. Elaboración propia.



En este segundo avance se consolidó el diseño conceptual de iMedical+, una plataforma SaaS multitenant para la gestión de clínicas. Partiendo del dominio, los subdominios y el lenguaje ubicuo definidos previamente, el trabajo se centró en modelar cómo opera el negocio y cómo se estructura la información que lo sostiene, de manera que la solución responda a las necesidades reales del entorno clínico y del modelo de servicio a múltiples clínicas.

Los procesos del negocio se modelaron en BPMN 2.0 bajo un esquema jerárquico, con un proceso general que preserve la continuidad de la operación y tres subprocessos que desarrollan el detalle de la contratación del servicio, la gestión de citas y la atención médica. Este modelado se complementó con los casos de uso, que describen las funcionalidades disponibles para cada actor, y permitió delimitar con claridad qué actividades corresponden a las personas y cuáles al sistema.

El diagrama de clases de UML tradujo ese análisis a la estructura estática del sistema, definiendo las clases del dominio con sus atributos tipados, sus operaciones y las relaciones

que mantienen entre sí. Al derivarse del modelo de datos de la plataforma, ambos artefactos guardan correspondencia y ofrecen una base coherente para una eventual implementación.

Por último, la topología planteada sobre Microsoft Azure completa el diseño al mostrar cómo se despliega la solución, cómo se aísla la información de cada clínica y qué servicios sostienen la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad del servicio.

Los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las especificaciones técnicas, sirvieron de marco para todas estas decisiones al fijar los criterios de seguridad, disponibilidad y escalabilidad que debe cumplir un sistema de gestión médica.

Recomendaciones

Se recomienda que una futura implementación de iMedical+ mantenga como prioridad el aislamiento de la información entre clínicas, evitando accesos cruzados entre tenants tanto en la lógica de la aplicación como en la base de datos.

También deberán conservarse los mecanismos de seguridad definidos, incluyendo autenticación, control de acceso por roles, protección de comunicaciones, auditoría y respaldo de la información. Debido a la naturaleza sensible de los datos clínicos, estos controles deberán verificarse periódicamente.

Asimismo, se recomienda aprovechar las capacidades de escalabilidad y monitoreo de Microsoft Azure, ajustando los recursos conforme aumenten las clínicas, usuarios y registros almacenados. Antes de llevar el sistema a producción, deberán realizarse pruebas funcionales, de seguridad, rendimiento e integración.

Debe considerarse, además, que la arquitectura propuesta se apoya por completo en servicios administrados de un único proveedor de nube. Este modelo aporta escalabilidad y reduce la carga de administración, pero concentra riesgos que conviene tener presentes, entre ellos la dependencia de la conectividad a internet, la exposición a interrupciones del proveedor, la sujeción a sus cambios de precios o de servicio y la dificultad de migrar a otra plataforma una

vez adoptados sus componentes propietarios. En un entorno clínico, donde la atención no puede detenerse, una caída prolongada del servicio afectaría directamente la operación.

Por lo anterior, se recomienda evaluar un esquema híbrido que combine la nube con componentes locales en cada clínica, de modo que las funciones críticas, como la consulta del expediente y el registro de la atención, puedan seguir operando ante una pérdida de conectividad y sincronizarse una vez restablecida. Complementariamente, conviene favorecer tecnologías portables como contenedores y bases de datos estándar, definir respaldos periódicos fuera del proveedor y documentar un plan de continuidad y de salida que reduzca la dependencia tecnológica a largo plazo.

Finalmente, será importante mantener actualizados los requerimientos, diagramas, base de datos y documentación técnica conforme evolucione la plataforma, facilitando así su mantenimiento y futuras mejoras.

Referencias

- Hiberus. (2023). Domain Driven Design (DDD): qué es y por qué es importante en el desarrollo de software. <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/domain-driven-design-ddd/>
- IBM. (2024). Multi-tenant architecture. <https://www.ibm.com/think/topics/multi-tenant>
- Qflow BPM. (s.f.). BPMN: mejores prácticas para el modelado de procesos. <https://qflowbpm.com/es/bpmn-mejores-practicas-2/>
- U.S. Department of Health and Human Services. (s.f.). HIPAA for professionals: Laws & regulations. <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html>

Anexo 1. Script de Base de Datos iMedical

```
/* iMedical - Base de Datos - Sistema SaaS Multitenant */
```

```
/* Base de Datos */
```

```
IF DB_ID(N'iMedical') IS NULL
```

```
BEGIN
```

```
    CREATE DATABASE iMedical
```

```
END
```

```
GO
```

```
USE iMedical
```

```
GO
```

```
/* Schemas */
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'tenant')
```

```
    EXEC('CREATE SCHEMA tenant')
```

```
GO
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'security')
```

```
    EXEC('CREATE SCHEMA security')
```

```
GO
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'billing')
```

```
    EXEC('CREATE SCHEMA billing')
```

GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'clinical')

EXEC('CREATE SCHEMA clinical')

GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'inventory')

EXEC('CREATE SCHEMA inventory')

GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'audit')

EXEC('CREATE SCHEMA audit')

GO

/* Tenant */

CREATE TABLE tenant.PlanServicio (

PlanServicioID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,

Descripcion NVARCHAR(255) NULL,

LimiteUsuarios INT NOT NULL,

PrecioMensual DECIMAL(10,2) NOT NULL

)

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

```

@name = N'MS_Description',
@value = N'Catálogo de planes de suscripción SaaS que iData S.A. ofrece a las clínicas.',
@level0type = N'SCHEMA',
@level0name = N'tenant',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'PlanServicio'

```

```
GO
```

```

CREATE TABLE tenant.Clinica (
    ClinicalID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre        NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Identificacion NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Direccion     NVARCHAR(255) NULL,
    Telefono      NVARCHAR(30) NULL,
    Correo        NVARCHAR(150) NULL,
    PlanServicioID INT NOT NULL,
    Estado        TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
    FechaAlta     DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

    CONSTRAINT FK_Clinica_Plan
        FOREIGN KEY (PlanServicioID)
        REFERENCES tenant.PlanServicio(PlanServicioID),

    CONSTRAINT CK_Clinica_Estado
        CHECK (Estado IN (1,2,3))
)

```

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Tenant (clínica) que utiliza la plataforma iMedical. Cada fila representa una
clínica aislada lógicamente del resto.',

@level0type = N'SCHEMA',

@level0name = N'tenant',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'Clinica'

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Estado del tenant: 1=Activo, 2=Suspendido, 3=Baja.',

@level0type = N'SCHEMA',

@level0name = N'tenant',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'Clinica',

@level2type = N'COLUMN',

@level2name = N'Estado'

GO

/* Billing */

CREATE TABLE billing.Factura (

```

FacturaID      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
ClinicaID      INT NOT NULL,
Periodo       CHAR(7) NOT NULL,
MontoTotal     DECIMAL(10,2) NOT NULL,
FechaEmision   DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
FechaVencimiento DATE NOT NULL,
EstadoPago     TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

```

```

CONSTRAINT FK_Factura_Clinica
    FOREIGN KEY (ClinicaID)
    REFERENCES tenant.Clinica(ClinicaID),

```

```

CONSTRAINT CK_Factura_EstadoPago
    CHECK (EstadoPago IN (1,2,3,4))

```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```

    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Facturación periódica del servicio SaaS por clínica.',
    @level0type = N'SCHEMA',
    @level0name = N'billing',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'Factura'

```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
    @name = N'MS_Description',
```

```
    @value = N'Estado del pago: 1=Pendiente, 2=Pagada, 3=Vencida, 4=Anulada.',
```

```
    @level0type = N'SCHEMA',
```

```
    @level0name = N'billing',
```

```
    @level1type = N'TABLE',
```

```
    @level1name = N'Factura',
```

```
    @level2type = N'COLUMN',
```

```
    @level2name = N'EstadoPago'
```

```
GO
```

```
/* Security */
```

```
CREATE TABLE security.Rol (
```

```
    RolID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre   NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    Descripcion NVARCHAR(200) NULL
```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
    @name = N'MS_Description',
```

```
    @value = N'Catálogo de roles del sistema.',
```

```
    @level0type = N'SCHEMA',
```

```
    @level0name = N'security',
```

```
    @level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Rol'
```

```
GO
```

```
INSERT INTO security.Rol (Nombre, Descripcion)
```

```
VALUES
```

```
(N'AdministradorIData', N'Personal de iData S.A. que administra la plataforma y los tenants'),
```

```
(N'Jefatura', N'Dueño(a) o responsable de la clínica'),
```

```
(N'Medico', N'Profesional de la salud que atiende consultas'),
```

```
(N'Asistente', N'Personal de enfermería que apoya la atención'),
```

```
(N'Recepcionista', N'Gestiona pacientes y citas'),
```

```
(N'Proveedor', N'Suministra insumos y medicamentos'),
```

```
(N'Paciente', N'Usuario de la aplicación móvil con acceso de solo lectura')
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE security.Usuario (
```

```
    UsuarioID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    ClinicalID   INT NULL,
```

```
    RolID        INT NOT NULL,
```

```
    Nombre       NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    Correo       NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    PasswordHash VARBINARY(256) NOT NULL,
```

```
    MFAHabilitado BIT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    Estado       TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
```

```
    FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
```

```
CONSTRAINT FK_Usuario_Clinica
```



```
FOREIGN KEY (ClinicalID)
REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),
```

```
CONSTRAINT FK_Usuario_Rol
FOREIGN KEY (RolID)
REFERENCES security.Rol(RolID),
```

```
CONSTRAINT CK_Usuario_Estado
CHECK (Estado IN (1,2,3))
```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Cuentas de acceso al sistema. PasswordHash almacena el resultado de un
algoritmo de hash seguro.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'security',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Usuario'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Estado de la cuenta: 1=Activo, 2=Inactivo, 3=Bloqueado.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```

@level0name = N'security',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Usuario',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'Estado'

```

```
GO
```

```
/* Clinical */
```

```

CREATE TABLE clinical.Paciente (
    PacienteID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClinicalID    INT NOT NULL,
    Nombre        NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Apellidos     NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Identificacion NVARCHAR(50) NOT NULL,
    FechaNacimiento DATE NOT NULL,
    Genero        TINYINT NOT NULL,
    TipoSangre    TINYINT NULL,
    Telefono      NVARCHAR(30) NULL,
    Correo        NVARCHAR(150) NULL,
    Direccion     NVARCHAR(255) NULL,
    Estado        TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
    FechaRegistro DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

    CONSTRAINT FK_Paciente_Clinica
        FOREIGN KEY (ClinicalID)

```

```
REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),
```

```
CONSTRAINT CK_Paciente_Genero
```

```
CHECK (Genero IN (1,2,3)),
```

```
CONSTRAINT CK_Paciente_TipoSangre
```

```
CHECK (TipoSangre IS NULL OR TipoSangre BETWEEN 1 AND 8),
```

```
CONSTRAINT CK_Paciente_Estado
```

```
CHECK (Estado IN (1,2))
```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Pacientes registrados en la clínica. Entidad central del dominio clínico.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'clinical',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Paciente'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Género: 1=Masculino, 2=Femenino, 3=Otro.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```

@level0name = N'clinical',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Paciente',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'Genero'

```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```

@name = N'MS_Description',
@value = N'Tipo de sangre: 1=O+, 2=O-, 3=A+, 4=A-, 5=B+, 6=B-, 7=AB+, 8=AB-.',
@level0type = N'SCHEMA',
@level0name = N'clinical',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Paciente',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'TipoSangre'

```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```

@name = N'MS_Description',
@value = N'Estado del registro: 1=Activo, 2=Inactivo.',
@level0type = N'SCHEMA',
@level0name = N'clinical',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Paciente',
@level2type = N'COLUMN',

```

```
@level2name = N'Estado'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE clinical.Especialidad (
```

```
    EspecialidadID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
    @name = N'MS_Description',
```

```
    @value = N'Catálogo de especialidades médicas.',
```

```
    @level0type = N'SHEMA',
```

```
    @level0name = N'clinical',
```

```
    @level1type = N'TABLE',
```

```
    @level1name = N'Especialidad'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE clinical.Medico (
```

```
    MedicoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    UsuarioID INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
    ClinicalID INT NOT NULL,
```

```
    EspecialidadID INT NOT NULL,
```

```
    NumeroColegiado NVARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT FK_Medico_Usuario
```

FOREIGN KEY (UsuarioID)

REFERENCES security.Usuario(UsuarioID),

CONSTRAINT FK_Medico_Clinica

FOREIGN KEY (ClinicalID)

REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),

CONSTRAINT FK_Medico_Especialidad

FOREIGN KEY (EspecialidadID)

REFERENCES clinical.Especialidad(EspecialidadID)

)

GO

CREATE TABLE clinical.CitaMedica (

CitaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ClinicalID INT NOT NULL,

PacienteID INT NOT NULL,

MedicoID INT NOT NULL,

FechaHora DATETIME2 NOT NULL,

Motivo NVARCHAR(255) NULL,

Estado TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

CONSTRAINT FK_Cita_Clinica

FOREIGN KEY (ClinicalID)

REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),

```

CONSTRAINT FK_Cita_Paciente
    FOREIGN KEY (PacienteID)
    REFERENCES clinical.Paciente(PacienteID),

```

```

CONSTRAINT FK_Cita_Medico
    FOREIGN KEY (MedicoID)
    REFERENCES clinical.Medico(MedicoID),

```

```

CONSTRAINT CK_Cita_Estado
    CHECK (Estado IN (1,2,3,4,5))

```

```

)
GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Citas médicas programadas.',
    @level0type = N'SCHEMA',
    @level0name = N'clinical',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'CitaMedica'
GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',

```

@value = N'Estado de la cita: 1=Programada, 2=Confirmada, 3=Cancelada, 4=Completada,
5=No Asistió.',

@level0type = N'SCHEMA',

@level0name = N'clinical',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'CitaMedica',

@level2type = N'COLUMN',

@level2name = N'Estado'

GO

CREATE TABLE clinical.ExpedienteClinico (

ExpedienteID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

PacienteID INT NOT NULL UNIQUE,

ClinicalID INT NOT NULL,

Antecedentes NVARCHAR(MAX) NULL,

FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

CONSTRAINT FK_Expediente_Paciente

FOREIGN KEY (PacienteID)

REFERENCES clinical.Paciente(PacienteID),

CONSTRAINT FK_Expediente_Clinica

FOREIGN KEY (ClinicalID)

REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID)

)

GO


```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
    @name = N'MS_Description',
```

```
    @value = N'Expediente clínico único por paciente.',
```

```
    @level0type = N'SHEMA',
```

```
    @level0name = N'clinical',
```

```
    @level1type = N'TABLE',
```

```
    @level1name = N'ExpedienteClinico'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE clinical.Consulta (
```

```
    ConsultaID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    ExpedienteID  INT NOT NULL,
```

```
    CitaID        INT NULL,
```

```
    MedicoID      INT NOT NULL,
```

```
    FechaHora     DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
```

```
    MotivoConsulta NVARCHAR(255) NULL,
```

```
    Observaciones NVARCHAR(MAX) NULL,
```

```
CONSTRAINT FK_Conсульта_Expediente
```

```
    FOREIGN KEY (ExpedienteID)
```

```
    REFERENCES clinical.ExpedienteClinico(ExpedienteID),
```

```
CONSTRAINT FK_Conсульта_Cita
```

```
    FOREIGN KEY (CitaID)
```

```
    REFERENCES clinical.CitaMedica(CitaID),
```

```

CONSTRAINT FK_Consulta_Medico
    FOREIGN KEY (MedicoID)
    REFERENCES clinical.Medico(MedicoID)
)
GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Registro de cada consulta médica realizada.',
    @level0type = N'SHEMA',
    @level0name = N'clinical',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'Consulta'
GO

```

```

CREATE TABLE clinical.SignosVitales (
    SignosID          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ConsultaID        INT NOT NULL UNIQUE,
    RegistradoPorUsuarioID INT NOT NULL,
    PresionArterial    NVARCHAR(15) NULL,
    TemperaturaC       DECIMAL(4,1) NULL,
    FrecuenciaCardiaca SMALLINT NULL,
    PesoKg             DECIMAL(5,2) NULL,
    TallaCm            DECIMAL(5,2) NULL,
    FechaRegistro      DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

```

```

CONSTRAINT FK_Signos_Consulta
    FOREIGN KEY (ConsultaID)
    REFERENCES clinical.Consulta(ConsultaID),

```

```

CONSTRAINT FK_Signos_Usuario
    FOREIGN KEY (RegistradoPorUsuarioID)
    REFERENCES security.Usuario(UsuarioID)

```

```
)
```

```
GO
```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Signos vitales registrados durante la pre-consulta.',
    @level0type = N'SHEMA',
    @level0name = N'clinical',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'SignosVitales'

```

```
GO
```

```

CREATE TABLE clinical.Diagnostico (
    DiagnosticoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ConsultaID INT NOT NULL,
    CodigoCIE10 NVARCHAR(10) NULL,
    Descripcion NVARCHAR(500) NOT NULL,
    FechaRegistro DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

```

```

CONSTRAINT FK_Diagnostico_Consulta
    FOREIGN KEY (ConsultaID)
    REFERENCES clinical.Consulta(ConsultaID)
)
GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Diagnósticos médicos asociados a una consulta.',
    @level0type = N'SHEMA',
    @level0name = N'clinical',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'Diagnostico'
GO

```

```

CREATE TABLE clinical.Tratamiento (
    TratamientoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DiagnosticoID INT NOT NULL,
    Descripcion NVARCHAR(500) NOT NULL,
    FechaInicio DATE NOT NULL,
    FechaFin DATE NULL,
    Estado TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

    CONSTRAINT FK_Tratamiento_Diagnostico
        FOREIGN KEY (DiagnosticoID)

```

```
REFERENCES clinical.Diagnostico(DiagnosticoID),
```

```
CONSTRAINT CK_Tratamiento_Estado
```

```
CHECK (Estado IN (1,2,3))
```

```
)
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Tratamientos médicos derivados de un diagnóstico.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'clinical',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Tratamiento'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Estado del tratamiento: 1=Activo, 2=Finalizado, 3=Suspendido.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'clinical',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Tratamiento',
```

```
@level2type = N'COLUMN',
```

```
@level2name = N'Estado'
```

```
GO
```

```

CREATE TABLE clinical.Receta (
    RecetaID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ConsultaID  INT NOT NULL,
    MedicoID    INT NOT NULL,
    FechaEmision DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
    Estado      TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

    CONSTRAINT FK_Receta_Consulta
        FOREIGN KEY (ConsultaID)
        REFERENCES clinical.Consulta(ConsultaID),

    CONSTRAINT FK_Receta_Medico
        FOREIGN KEY (MedicoID)
        REFERENCES clinical.Medico(MedicoID),

    CONSTRAINT CK_Receta_Estado
        CHECK (Estado IN (1,2,3))
)
GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Recetas médicas digitales.',
    @level0type = N'SCHEMA',
    @level0name = N'clinical',

```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Receta'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Estado de la receta: 1=Emitida, 2=Surtida, 3=Anulada.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'clinical',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Receta',
```

```
@level2type = N'COLUMN',
```

```
@level2name = N'Estado'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE clinical.RecetaDetalle (
```

```
RecetaDetalleID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
RecetaID INT NOT NULL,
```

```
Medicamento NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
Dosis NVARCHAR(100) NULL,
```

```
Frecuencia NVARCHAR(100) NULL,
```

```
DuracionDias SMALLINT NULL,
```

```
CONSTRAINT FK_RecetaDetalle_Receta
```

```
FOREIGN KEY (RecetaID)
```

```
REFERENCES clinical.Receta(RecetaID)
```

)

GO

CREATE TABLE clinical.DocumentoClinico (

 DocumentoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

 ExpedienteID INT NOT NULL,

 TipoDocumento TINYINT NOT NULL,

 NombreArchivo NVARCHAR(255) NOT NULL,

 RutaAlmacenamiento NVARCHAR(500) NOT NULL,

 FechaCarga DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

CONSTRAINT FK_Documento_Expediente

 FOREIGN KEY (ExpedienteID)

 REFERENCES clinical.ExpedienteClinico(ExpedienteID),

CONSTRAINT CK_Documento_Tipo

 CHECK (TipoDocumento IN (1,2,3,4))

)

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

 @name = N'MS_Description',

 @value = N'Documentos clínicos adjuntos al expediente. La ruta referencia Azure Blob
Storage.',

 @level0type = N'SCHEMA',

 @level0name = N'clinical',


```
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'DocumentoClinico'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
    @value = N'Tipo de documento: 1=Laboratorio, 2=Imagenología, 3=Consentimiento
    Informado, 4=Otro.',
@level0type = N'SHEMA',
@level0name = N'clinical',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'DocumentoClinico',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'TipoDocumento'
```

```
GO
```

```
/* Inventory */
```

```
CREATE TABLE inventory.Proveedor (
    ProveedorID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClinicalID INT NOT NULL,
    Nombre NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Categoria TINYINT NOT NULL,
    Contacto NVARCHAR(150) NULL,
    Telefono NVARCHAR(30) NULL,
    Correo NVARCHAR(150) NULL,
```

Estado TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

CONSTRAINT FK_Proveedor_Clinica

FOREIGN KEY (ClinicalID)

REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),

CONSTRAINT CK_Proveedor_Categoria

CHECK (Categoria IN (1,2,3,4)),

CONSTRAINT CK_Proveedor_Estado

CHECK (Estado IN (1,2))

)

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Proveedores de insumos y medicamentos de la clínica.',

@level0type = N'SCHEMA',

@level0name = N'inventory',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'Proveedor'

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

```
@value = N'Categoría del proveedor: 1=Farmacéutico, 2=Insumos Médicos, 3=Equipo
Médico, 4=Servicios Generales.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'inventory',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Proveedor',
```

```
@level2type = N'COLUMN',
```

```
@level2name = N'Categoria'
```

```
GO
```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
@name = N'MS_Description',
```

```
@value = N'Estado del proveedor: 1=Activo, 2=Inactivo.',
```

```
@level0type = N'SCHEMA',
```

```
@level0name = N'inventory',
```

```
@level1type = N'TABLE',
```

```
@level1name = N'Proveedor',
```

```
@level2type = N'COLUMN',
```

```
@level2name = N'Estado'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE inventory.Insumo (
```

```
    InsumoID    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    ClinicalID  INT NOT NULL,
```

```
    ProveedorID INT NULL,
```

```
    Nombre      NVARCHAR(150) NOT NULL,
```

```

Categoria    TINYINT NOT NULL,
UnidadMedida NVARCHAR(30) NULL,
StockActual  INT NOT NULL DEFAULT 0,
StockMinimo  INT NOT NULL DEFAULT 0,

```

```

CONSTRAINT FK_Insumo_Clinica
    FOREIGN KEY (ClinicalID)
    REFERENCES tenant.Clinica(ClinicalID),

```

```

CONSTRAINT FK_Insumo_Proveedor
    FOREIGN KEY (ProveedorID)
    REFERENCES inventory.Proveedor(ProveedorID),

```

```

CONSTRAINT CK_Insumo_Categoria
    CHECK (Categoria IN (1,2,3))

```

```

)

```

```

GO

```

```

EXEC sys.sp_addextendedproperty
    @name = N'MS_Description',
    @value = N'Inventario de insumos y medicamentos de la clínica.',
    @level0type = N'SCHEMA',
    @level0name = N'inventory',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'Insumo'

```

```

GO

```

```
EXEC sys.sp_addextendedproperty
```

```
    @name = N'MS_Description',
```

```
    @value = N'Categoría del insumo: 1=Medicamento, 2=Material Médico, 3=Equipo Médico.',
```

```
    @level0type = N'SCHEMA',
```

```
    @level0name = N'inventory',
```

```
    @level1type = N'TABLE',
```

```
    @level1name = N'Insumo',
```

```
    @level2type = N'COLUMN',
```

```
    @level2name = N'Categoria'
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE inventory.MovimientoInventario (
```

```
    MovimientoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    InsumoID INT NOT NULL,
```

```
    TipoMovimiento TINYINT NOT NULL,
```

```
    Cantidad INT NOT NULL,
```

```
    FechaMovimiento DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
```

```
    Referencia NVARCHAR(200) NULL,
```

```
CONSTRAINT FK_Movimiento_Insumo
```

```
    FOREIGN KEY (InsumoID)
```

```
    REFERENCES inventory.Insumo(InsumoID),
```

```
CONSTRAINT CK_Movimiento_Tipo
```

```
    CHECK (TipoMovimiento IN (1,2,3))
```

)

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Tipo de movimiento: 1=Entrada, 2=Salida, 3=Ajuste.',

@level0type = N'SCHEMA',

@level0name = N'inventory',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'MovimientoInventario',

@level2type = N'COLUMN',

@level2name = N'TipoMovimiento'

GO

/* Audit */

CREATE TABLE audit.Auditoria (

AuditoriaID BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

UsuarioID INT NULL,

ClinicaID INT NULL,

Modulo TINYINT NOT NULL,

Accion TINYINT NOT NULL,

EntidadAfectada NVARCHAR(100) NULL,

EntidadID INT NULL,

DireccionIP NVARCHAR(45) NULL,

Resultado TINYINT NOT NULL,

FechaHora DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),

CONSTRAINT FK_Auditoria_Usuario

FOREIGN KEY (UsuarioID)

REFERENCES security.Usuario(UsuarioID),

CONSTRAINT FK_Auditoria_Clinica

FOREIGN KEY (ClinicaID)

REFERENCES tenant.Clinica(ClinicaID),

CONSTRAINT CK_Auditoria_Modulo

CHECK (Modulo BETWEEN 1 AND 7),

CONSTRAINT CK_Auditoria_Accion

CHECK (Accion BETWEEN 1 AND 4),

CONSTRAINT CK_Auditoria_Resultado

CHECK (Resultado IN (1,2))

)

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Registro de auditoría de accesos, modificaciones y eliminaciones sobre
información sensible.',

@level0type = N'SCHEMA',

```
@level0name = N'audit',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Auditoria'
```

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

```
@name = N'MS_Description',
@value = N'Módulo auditado: 1=Pacientes, 2=Citas Médicas, 3=Expedientes Clínicos,
4=Usuarios y Roles, 5=Tenants y Clínicas, 6=Facturación, 7=Proveedores e Inventario.',
@level0type = N'SCHEMA',
@level0name = N'audit',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Auditoria',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'Modulo'
```

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

```
@name = N'MS_Description',
@value = N'Acción realizada: 1=Consulta, 2=Creación, 3=Modificación, 4=Eliminación.',
@level0type = N'SCHEMA',
@level0name = N'audit',
@level1type = N'TABLE',
@level1name = N'Auditoria',
@level2type = N'COLUMN',
@level2name = N'Accion'
```


GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description',

@value = N'Resultado del evento: 1=Exitoso, 2=Fallido.',

@level0type = N'SHEMA',

@level0name = N'audit',

@level1type = N'TABLE',

@level1name = N'Auditoria',

@level2type = N'COLUMN',

@level2name = N'Resultado'

GO

/* Índices */

CREATE INDEX IX_CitaMedica_Fecha

ON clinical.CitaMedica (ClinicalID, FechaHora)

GO

CREATE INDEX IX_Paciente_Clinica

ON clinical.Paciente (ClinicalID)

GO

CREATE INDEX IX_Auditoria_Fecha

ON audit.Auditoria (FechaHora)

GO

```
CREATE INDEX IX_Usuario_Clinica  
ON security.Usuario (ClinicalID)  
GO
```

```
CREATE INDEX IX_Factura_Clinica  
ON billing.Factura (ClinicalID)  
GO
```

```
CREATE INDEX IX_Medico_Clinica  
ON clinical.Medico (ClinicalID)  
GO
```

```
CREATE INDEX IX_Proveedor_Clinica  
ON inventory.Proveedor (ClinicalID)  
GO
```

```
CREATE INDEX IX_Insumo_Clinica  
ON inventory.Insumo (ClinicalID)  
GO
```